

BonOs® R NF

Esta instrução de uso é aplicável ao código 01-0137

Instruções de Uso

Cimento sintético radiopaco para utilização em cirurgia óssea

Finalidade e propriedades

O BonOs® R NF é um cimento de acrílico de secagem rápida para utilização em cirurgia óssea. A mistura dos dois componentes estéreis individuais produz um cimento ósseo dúctil que, após o seu endurecimento, fixa o implante e transfere uniformemente para o osso as tensões produzidas durante o movimento. O pó de cimento BonOs® R NF também contém dióxido de zircônio insolúvel como meio de contraste para raios-X. O BonOs® R NF não emite sinal e não representa um risco de segurança em ambiente de ressonância magnética. A cor clara do BonOs® R NF facilita a sua identificação.

Composição do BonOs® R NF

O pó de cimento contém	%	1 x 40
Poli(metilacrilato/metilmetacrilato)	84,1 %	33,65 g
Dióxido de zircônio	15,0 %	6,00 g
Peróxido de benzoíla	0,9 %	0,35 g

O componente líquido contém	%	1 x 40
Metilmetacrilato (estabilizado com hidroquinona a 60 ppm)	98,47 %	18,51 g
N,N-dimetil-p-toluidina	1,53 %	0,29 g

Tabela de modelos:

Código	Apresentação	Peso em pó	Volume líquido
01-0137	1 x 40	1 x 40 g	1 x 20 ml

Forma de apresentação

Componente pó:

A mistura em pó é envasada em envelope de papel grau médico e filme de tereftalato de polietileno (PET) / polietileno (PE). Este envelope é então selado e colocado em um envelope externo feito do mesmo material, que caracteriza o sistema de barreira estéril.

Os envelopes envasados com o pó de cimento são então colocados em um terceiro envelope protetor de alumínio e então selado. O envelope de alumínio é feito de camadas de papel, polietileno, folha de alumínio, polietileno, o qual garante a propriedades de barreira contra umidade e gases.

Componente líquido:

A mistura líquida filtrada assepticamente é colocada em uma ampola de vidro, que é equipada com um dispositivo de quebra. A ampola envasada é embalada em um blister de poliéster selado com uma tampa Tyvek® (barreira estéril).

Componente pó e componente líquido:

O componente em pó e componente líquido envasados em suas embalagens primária e secundária, são então embalados em uma caixa de papelão (embalagem comercial) a qual protege o sistema de barreira estéril contra danos durante o transporte.

Indicações

Na substituição parcial ou total do quadril, joelho e demais articulações, o BonOs® R NF é indicado para fixação de resinas sintéticas e de componentes de próteses metálicas em ossos vitais não infectados, caso seja necessária a reconstrução da articulação.

Na cirurgia de tumores, o BonOs® R NF é utilizado em combinação com fixação interna para preenchimento de cavidades ósseas após remoção do tumor.

Contraindicações

A utilização do BonOs® R NF está contraindicada em caso de atrofia muscular ou o comprometimento neuromuscular no membro afetado tornar o procedimento injustificável. O BonOs® R NF não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade conhecida a algum de seus componentes ou se existirem infecções ativas ou tratadas inadequadamente na região do implante.

Utilização durante a gravidez e lactação

Não existem estudos adequados sobre a utilização de cimentos de acrilato durante a gravidez e lactação ou sobre o seu efeito na fertilidade humana. Durante a gravidez e a lactação, antes de utilizar o cimento ósseo BonOs® R NF, o cirurgião deve avaliar o benefício para a mãe em relação ao potencial risco para a criança.

Advertências relacionadas com a idade dos pacientes a serem tratados

Não existem estudos adequados sobre a utilização de cimentos ósseos acrílicos em crianças. Uma vez que a possibilidade de os cimentos de acrilato causarem efeitos adversos no crescimento ósseo não pode ser excluída, não é aconselhável a utilização de BonOs® R NF em crianças e pacientes que ainda estejam em crescimento.

Em pacientes mais jovens (<50 anos), se possível, os procedimentos de substituição da articulação que não utilizem cimento devem ser favorecidos em detrimento dos que utilizam cimentos de acrilato para fixar o implante.

Informações de uso

Antes de utilizar o BonOs® R NF pela primeira vez, os cirurgiões deverão familiarizar-se com o processo de mistura e aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio do processo de mistura para testar o funcionamento. Se tiverem de ser utilizadas técnicas especiais de mistura e aplicação, o cirurgião deverá ler primeiro as respectivas instruções.

A embalagem externa protetora (envelope de alumínio/PE) e o blister contendo ampola deverão ser retiradas da caixa na área não estéril. Após retirar o envelope de polietileno (embalagem destacável) cujo a parte externa não está esterilizada, e o blister que contém a ampola da embalagem externa protetora são abertos, um após o outro, em condições estéreis por uma enfermeira circulante, que os entrega a um membro da equipa cirúrgica na área estéril. Depois da cuidadosa preparação do canal

medular, o cimento pode ser aplicado manualmente no osso, utilizando uma seringa de cimento ou através de outros sistemas de aplicação (podem ser encontrados nas instruções do sistema utilizado, detalhes sobre como proceder). A ampola é aberta quebrando a sua parte superior e o envelope interna que contém o pó de cimento é cortada com tesoura esterilizada.

Dosagem

A quantidade necessária de BonOs® R NF depende das condições anatômicas do paciente e do implante utilizado. Se for necessária uma grande quantidade, podem ser misturadas simultaneamente embalagens adicionais (pó e monômero). Contudo, pelo menos uma unidade completa (o conteúdo de uma embalagem e de uma ampola) deve sempre ser misturada. No total, não devem ser misturadas simultaneamente mais que 4 pacotes. Aconselha-se a ter unidades adicionais de BonOs® R NF prontas como medida de precaução.

Ferramentas necessárias para misturar o BonOs® R NF

Área de trabalho estéril, tigelas de porcelana estéreis, cuba de aço inoxidável ou cuba de plástico adequadas para monômeros, colheres de mistura ou espátulas de porcelana ou de aço de alta qualidade estéreis ou um sistema de mistura estéril para cimentos ósseos. Se pretender utilizar tecnologia de ponta, utilize um sistema de mistura por vácuo.

Os instrumentais devem ser examinados quanto ao uso e a danos antes da cirurgia, e não compõe o produto (objeto de notificação à parte), devendo ser adquirido separadamente.

Mistura e aplicação manual

Para realizar a mistura, esvazie todo o conteúdo das ampolas necessárias em um recipiente de mistura adequado, inerte e estéril. Em seguida, adicione todo o conteúdo do número correspondente de envelopes de pó ao líquido e, utilizando uma espátula adequada, misture cuidadosamente os componentes durante cerca de 30 segundos até que o pó tenha absorvido completamente o líquido e se forme uma mistura homogênea. O cimento pode ser aplicado quando deixar de se colar às luvas do cirurgião e tiver alcançado a viscosidade pretendida. A fase de aplicação termina quando a pasta ficar emborrachada e elástica e já não se fixar totalmente quando amassada. Se a aplicação de cimento continuar, não pode ser assegurado o enchimento homogêneo do osso e existe o risco de que o implante se solte prematuramente (ver Fig. 1).

Mistura por vácuo

De modo a reduzir a porosidade, o cimento pode ser misturado em um sistema de mistura por vácuo. O arrefecimento prévio não é obrigatoriamente necessário. O BonOs® R NF foi projetado para ser manipulado a temperaturas entre 17°C e 25°C, contudo, recomenda-se o arrefecimento prévio. O tempo de mistura deve ser de aproximadamente 30 segundos. O conteúdo das ampolas necessárias é colocado no recipiente de mistura, adicionando-se o número correspondente de unidades de pó. O procedimento seguinte pode ser encontrado nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de mistura (ver Fig. 2).

Arrefecimento prévio

O arrefecimento prévio do cimento ósseo torna a mistura mais conveniente e reduz a viscosidade do cimento. Para obter resultados ótimos, armazene os componentes do cimento a 4°C durante pelo menos 24 horas. O tempo de mistura é também de 30 segundos, contudo, a fase de aplicação é mais longa. Recomenda-se o arrefecimento prévio no processo de mistura por vácuo (ver Fig. 3).

Aplicação com uma seringa de cimento

Durante vários minutos após a mistura, o cimento pode ser aplicado com uma seringa, embora o processo deva ser monitorado cuidadosamente pelo cirurgião. Na substituição da articulação do quadril, é altamente recomendável a utilização de um restritor ou tampão no canal femoral.

Informações gerais importantes

1. Para uma boa fixação do implante, este deve ser inserido durante a fase de aplicação e mantido no local até que o cimento endureça.
2. O excesso de cimento deve ser removido antes que endureça.
3. Os gráficos de temperatura-tempo devem ser observados.
4. O arrefecimento prévio dos componentes do cimento reduz a viscosidade e aumenta o tempo de manipulação e de endurecimento.
5. Recomenda-se o arrefecimento prévio dos componentes do cimento a 4°C quando misturados com um dispositivo de mistura por vácuo.
6. O tempo de manipulação e de polimerização dependem fortemente da temperatura dos componentes e do ambiente. O tempo de endurecimento é reduzido por temperaturas mais elevadas e prolongado por temperaturas mais baixas. A viscosidade aumenta com a progressão da polimerização, ou seja, com a duração da fase de manipulação.
7. A adição de quaisquer outros pós ou líquidos pode reduzir a solidez e prejudicar as características de manipulação.
8. Durante a mistura e a aplicação é importante minimizar a retenção de ar.
9. Os componentes líquidos e em pó foram cuidadosamente projetados para se complementarem. Deve ser sempre misturada a totalidade do conteúdo do envelope e da ampola.
NÃO É PERMITIDO UTILIZAR APENAS PARTE DOS COMPONENTES!
10. Recomenda-se verificar a implantação correta com procedimentos de imagem adequados.

Utilização em cirurgia articular

Ao utilizar o BonOs® R NF em cirurgia articular, deve ser utilizada uma técnica moderna de cimentação de modo a limitar os efeitos indesejáveis e a garantir a fixação estável a longo prazo do implante. Uma condição para tal é a preparação cuidadosa do local do implante com uma lavagem completa (por exemplo, lavagem pulsátil) e secagem antes da aplicação do cimento. Para impedir a acumulação de pressão no canal medular durante a implantação, recomenda-se uma drenagem adequada. Os pré-requisitos para uma melhor fixação do implante incluem o preenchimento de todo canal medular com cimento utilizando um restritor, rodeando totalmente o implante com um manto de cimento (idealmente 2 a 5 mm de espessura) e obtendo o encaixe biomecânico perfeito no osso.

Utilização em cirurgia de tumores

Após a remoção do tumor, as cavidades ósseas são preenchidas com BonOs® R NF. Em seguida, inserem-se placas ou parafusos são então inseridos para garantir a estabilidade necessária.

Efeitos secundários

Após a preparação do local do implante e imediatamente após a aplicação do cimento e da implantação, um aumento da pressão no canal medular pode levar a uma queda temporária da pressão arterial. Em casos raros, foram também observadas situações de embolia pulmonar e infarto do miocárdio. Estes efeitos secundários cardiovasculares e respiratórios, que são conhecidos como síndrome de implantação, resultam principalmente da infiltração de componentes da medula óssea no sistema venoso.

Os seguintes efeitos secundários adicionais ocorreram após a utilização de cimentos de acrilato: redução temporária da pressão arterial, níveis séricos elevados de gama glutamil transferase (gama GT) até 10 dias após a cirurgia, tromboflebite, sangramento e hematoma, afrouxamento ou deslocamento do implante, infecção superficial ou profunda da ferida, bursite trocantérica, ossificação heterotópica e desprendimento trocantérico, reações cardiovasculares, tais como distúrbios temporários do ritmo cardíaco, irregularidades de curta duração da condução cardíaca, arritmia, infarto do miocárdio e parada cardíaca, hipoxemia, broncoespasmo, embolia pulmonar, apoplexia.

Foram reportados casos raros de hipotensão com anafilaxia, incluindo choque anafilático associado a parada cardíaca e morte súbita.

Os outros eventos adversos que podem estar associados à utilização de cimentos ósseos de PMMA são: pirexia alérgica, hematúria, disúria, fístulas na bexiga, neuropatia local e erosão ou oclusão vascular, assim como irritação pós-operatória do nervo ciático em caso de colocação do cimento ósseo fora da área de aplicação pretendida.

Os vapores do monômero podem irritar as vias respiratórias e os olhos e podem afetar os órgãos.

Advertências e precauções

Durante e imediatamente após a aplicação do cimento ósseo/implantação, a pressão arterial, o pulso e a respiração devem ser cuidadosamente monitorizados e devem ser tomadas medidas adequadas caso ocorram alterações significativas. Se o paciente desenvolver sintomas pulmonares ou cardiovasculares, é necessária a monitorização adequada da perda de sangue. No caso de insuficiência respiratória aguda, devem ser iniciadas imediatamente medidas anestésicas.

A polimerização (endurecimento) do BonOs® R NF é uma reação exotérmica. O calor libertado durante esta reação pode danificar o osso ou outros tecidos na região do implante.

A formação e a experiência do cirurgião são muito importantes para a manipulação de cimentos ósseos de acrilato. As instruções para manipulação, mistura do cimento e preparação do local do implante devem ser seguidas cuidadosamente. Antes de utilizar o BonOs® R NF, o cirurgião deve estar totalmente familiarizado com as suas propriedades e características de manipulação. Uma vez que as características de manipulação e aplicação do BonOs® R NF dependem da temperatura e da técnica de mistura, são melhores determinadas pelo cirurgião com base na experiência real. Por este motivo, é altamente recomendável que o cirurgião realize um teste completo de todo o processo de mistura, manipulação e aplicação antes de realizar um procedimento cirúrgico com o BonOs® R NF.

A fixação inadequada e eventos pós-operatórios inesperados prejudicam a interface entre o cimento e o osso. Isto pode causar micromovimentos, os quais podem levar à formação de uma camada de tecido fibroso e a falha prematura do implante. Também é possível que o implante se solte prematuramente do manto de cimento. Por isso, são recomendados exames de acompanhamento periódicos a longo prazo para todos os pacientes.

O metilmetacrilato é um líquido ligeiramente volátil e inflamável. Os vapores produzidos durante o processo de mistura podem irritar as vias respiratórias e os olhos, provocar dores de cabeça e mal-estar geral. Estes sintomas podem ser minimizados através de uma ventilação adequada ou através da utilização de sistemas de mistura fechados. O monômero (metilmetacrilato) é solúvel em lípidos. O contato direto do monômero líquido com a pele deve ser evitado na medida do possível, uma vez que podem ocorrer reações alérgicas (dermatite de contato). Assim, durante a manipulação do cimento, é aconselhável utilizar um par adicional de luvas de polietileno (PE) sob as luvas cirúrgicas normais. Os seguintes materiais também provaram ser adequados para luvas de proteção: PVP (polietileno, álcool etilenovinílico, polietileno) e viton butílico.

As lentes de contato devem ser protegidas dos vapores que são libertados pelo monômero.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

No caso de eventos adversos não relatados nas Instruções de Uso, reportá-los a LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA a qual efetuará a devida notificação a unidade de tecnovigilância UTVIG/NUVIG, conforme procedimentos estabelecidos pela RDC 67/2009. Todos os

demais envolvidos (médicos, enfermeiros, outros profissionais) e paciente também são legitimados a notificar a unidade de tecnovigilância. A notificação poderá ser feita através do e-mail tecnovigilancia@anvisa.gov.br e pelo site <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/produtos> (é recomendado que, mesmo neste caso, a LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA seja também notificada para que as ações necessárias sejam tomadas). Dados para contato: (11) 3569-4106, e-mail: qualidade@lasbrasil.com

Remoção de cimento ósseo em caso de revisão

Para revisão, é necessário um desbridamento radical para remover a prótese solta, o cimento e os tecidos desvitalizados. Recomenda-se a fresagem do canal medular seguida de uma lavagem minuciosa com um sistema de lavagem pulsada. O procedimento para remover o implante é uma decisão a ser tomada caso a caso pelo cirurgião responsável, dependendo da condição do implante e do paciente.

Armazenamento

O BonOs® R NF deve ser armazenado em lugar protegido da luz solar direta. O BonOs® R NF é armazenado a temperaturas entre 0°C (32°F) e +25°C (77°F). Não utilizar BonOs® R NF após o prazo de validade.

Prazo de validade/esterilidade

O prazo de validade está impresso no exterior da caixa, no envelope protetor de alumínio e na embalagem interna. O BonOs® R NF não pode ser utilizado após o prazo de validade. O conteúdo de embalagens abertas não utilizadas ou danificadas não pode ser reesterilizado e, por isso, deve ser eliminado. O pó do polímero não pode ser utilizado caso apresente uma coloração amarela. O monômero líquido, a própria ampola, o interior do blister, o pó de cimento e o envelope interno de PE/papel são estéreis. O produto não pode ser utilizado, caso a embalagem esteja danificada.

UTILIZAÇÃO ÚNICA

O BonOs® R NF não deve ser reutilizado. Devido à funcionalidade (endurecimento) dos cimentos ósseos de PMMA, o BonOs® R NF é apenas adequado para utilização durante o período de aplicação especificado. Deve ser utilizada uma unidade de BonOs® R NF para apenas um único paciente.

Eliminação segura

1. A mistura do cimento deve endurecer antes de ser descartada no lixo hospitalar.
2. Para a eliminação separada do pó e do líquido, consulte as autoridades locais de eliminação de resíduos.

Rastreabilidade

A rastreabilidade dos implantes é assegurada por um conjunto de 04 etiquetas adesivas fornecidas na embalagem, junto com o implante, que possuem as informações sobre nome/modelo, código, nº de lote, nome do fabricante, nome do importador, nº de registro ANVISA e código de barras linear o bidimensional conforme aplicável. Desta forma é possível fazer o caminho reverso e atingir a produção, matéria prima, fornecedor e demais itens de controle de qualidade estabelecidos no plano geral de qualidade do fabricante.

O fabricante recomenda que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas da seguinte maneira:

- Etiqueta número 1, obrigatoriamente no prontuário clínico do paciente;
- Etiqueta número 2, no laudo a ser entregue ao paciente;
- Etiqueta número 3, na documentação fiscal que gera a cobrança;
- A utilização das demais etiquetas fica a critério do hospital.

Recomendações sobre descarte

5.2 Cap 5_Instrucoes de Uso

Para eliminar riscos de Contaminação Biológica, seguir a Legislação Sanitária vigente para descarte de produtos – RDC 222, de 28 de março de 2018 da ANVISA. Conforme preconizado no projeto de desenvolvimento, o produto é de uso único, portanto não deve ser reutilizado.

Os dispositivos médicos e os materiais de embalagem não são perigosos ao meio ambiente e podem ser descartados pelos estabelecimentos da saúde de acordo com as leis locais. Os dispositivos médicos que estiveram em contato com tecidos e fluidos corporais apresentam um risco biológico e devem ser descartados cuidadosamente pelos estabelecimentos da saúde, de acordo com as leis locais e de uma maneira que atenua o risco de transmissão de doenças.

De uma forma geral, os dispositivos médicos, são classificados como resíduo biológico e o descarte deve seguir alguns cuidados especiais:

- 1) Os produtos para saúde oriundos de explantes devem ser submetidos ao processo de limpeza, seguida de esterilização.
- 2) Após o processo de esterilização, estes explantes podem ser considerados como resíduos sem risco biológico, químico ou radiológico e devem ficar sob guarda temporária em setor a ser designado pelo Comitê de Processamento de Produtos para Saúde ou do Responsável Legal pela empresa processadora.
- 3) Os explantes constituídos de componentes desmontáveis, após a esterilização, não devem ser acondicionados na mesma embalagem, de forma a impedir a remontagem do produto.
- 4) Os explantes tratados e o instrumental cirúrgico considerado inservível podem ser encaminhados para reciclagem, desde que a empresa que recebe o material seja licenciada para proceder à reciclagem destes materiais e o serviço de saúde mantenha registro dos itens que foram encaminhados à empresa.

Nota: É proibida a entrega deste material às cooperativas de catadores ou empresas que recolhem materiais inservíveis denominadas de "ferro velho".

- 5) Mesmo em caso de descaracterização física após o tratamento, os resíduos devem ser considerados resíduos biológicos, uma vez que não há garantia de que todos os tratamentos realizados realmente descaracterizam 100% dos resíduos, por isso, preconiza-se que as diretrizes acima mencionadas sejam seguidas.

Informações

Para mais informações, entre em contato com o seu fornecedor ou diretamente com o fabricante.

Símbolos

	Fabricante		Consultar as instruções de utilização
	Prazo de validade		Atenção
	Código do lote		Marcação CE de conformidade
	Número de catálogo		Marca registrada
	Esterilizado com técnicas de processamento asséptico		Inflamável
	Esterilizado com óxido de etileno		Nocivo



Não voltar a esterilizar



Risco para a saúde



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Ampola



Manter afastado da luz solar



Blister



Limites de temperatura



Envelope



Não voltar a utilizar

Fase de mistura: **A**

Fase de espera: **B**

Fase de aplicação: **C**

Fase de endurecimento: **D**

Fig. 1: Mistura manual

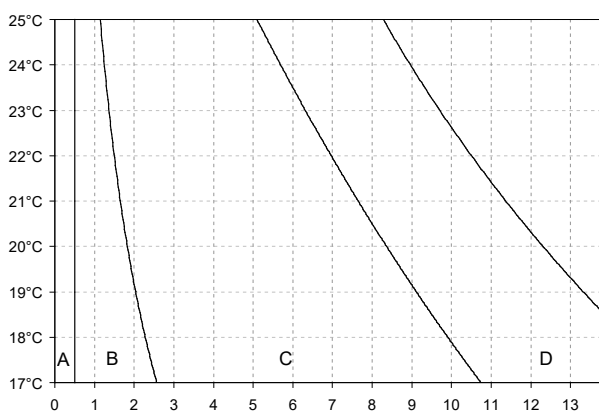


Fig. 2: Mistura por vácuo

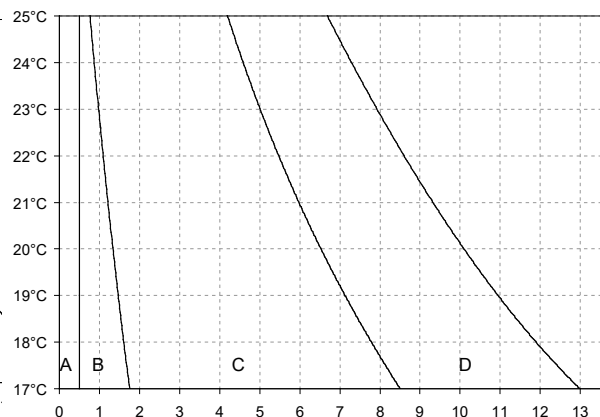
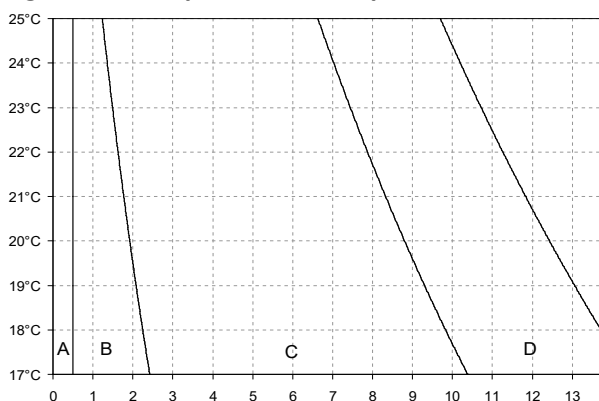


Fig. 3: Mistura por vácuo com pré-resfriamento



PROIBIDO REPROCESSAR

ESTÉRIL

**Fabricante:**

OSARTIS GmbH
Auf der Beune 101
64839 Münster
Alemanha
telefone: +49 (0) 6071 - 929 0
fax: +49 (0) 6071 - 929 100
e-mail: info@osartis.de
www.osartis.de

Detentor do Registro:

LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Rua Caramuru, nº346 – Praça da Árvore
CNPJ: 09.183.319/0001-74
Telefone/SAC: (11) 3569-4106
Registro ANVISA nº: 80517190045

Data da última revisão: 13.05.2024